



วารสาร

ISSN (Print) 2651-2475 ISSN (Online) 2773-9929

พลิตกรรมเกษตร

JOURNAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 VOL.4 NO.1 JANUARY - APRIL 2022



WWW.JAP.MJU.AC.TH

สารบัญ



การเจริญเติบโตและพัฒนาของข้าวท่าบางพระที่ปลูกภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน อภิสิทธิ์ ชิตวณิช รัตติกาล เสนน้อย และ ประพฤติ พรหมสมบุรณ์	1
Farmers' Attitude on Tobacco Growing for Reducing Smog from Maize Stubble Burning, Mae Chaem District, Chiang Mai, Thailand Jukkaphong Pong-ngamchuen and Tonglian Buwjoom	13
Effects of Different Processing Conditions on Physicochemical Properties, Bioactive Compounds and Sensory Acceptance of Betel Nut Tea Unchalin Singkhum	28
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คานตาวัน พมลาชาบุตร พุฒิสรรค์ เครือคำ สายสกุล ฟองมูล และ ปิยะ พละปัญญา	40
ศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามหลักเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมชัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อัมพร ผาสุก พหล คักดีคะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ และ สายสกุล ฟองมูล	53
การเปรียบเทียบสารพิษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่าง ๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้ ภาวิณี อารีศรีสม นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ญัฐชนก แก้วแทน และ กอบลาภ อารีศรีสม	64
การเปรียบเทียบวิธีการสกัดและอัตราส่วนของสารสกัดที่แตกต่างกัน ต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ในกระชายดำ นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ภาวิณี อารีศรีสม กอบลาภ อารีศรีสม วิกานดา ใหม่เพย วรภัตสรณ์ คงธนจรรุอนันต์ และ คักดีชัย เสถียรพิระกุล	77
ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน รักษุสสุตา คำดี ธรรมธวัช แสงงาม ชัยสิทธิ์ ทองจุ คิริสุตา บุตรเพชร อาณัติ เสงเจริญ และ ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย	91

สารบัญ (ต่อ)



ผลของสารพาท่อประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิบัณช์ <i>Bacillus subtilis</i> และ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ต่อการยับยั้งเชื้อรา <i>Rigidoporus microporus</i> สาเหตุโรครากขาวในยางพารา	102
พันธิทิพย์ จุลวรรณโณ และ อัจฉรา เฟื่องหนู	
ผลของการพอกเมล็ดด้วยเมทิลไฮดรอกซีเอทิล เซลลูโลส และคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส ต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม	114
เพชรรัตน์ จีไพชร และ จักรพงษ์ กางไสภา	
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ	128
Guide for Authors	133

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดและอัตราส่วนของสารสกัดที่แตกต่างกัน ต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ในกระชายดำ

Comparison of Different Extraction Methods and Solvent Ratios on Yield, Content of Total Phenolic and Flavonoid in *Kaempferia parviflora* Wallich. ex Baker

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์^{1*} ภาวิณี อารีศรีสม¹ กอบลาภ อารีศรีสม¹ วิกานดา ใหม่เพย²
วรภัตสรณ์ คงจนจารุอนันต์³ และ ศักดิ์ชัย เสถียรพิระกุล⁴
Narin Taokaenchan^{1*} Pawinee Areseesom¹ Koblab Aresesom¹ Vikanda Maifaey²
Raphassorn Kongtanajaruanun³ and Sakchai Sateinperakul⁴

¹ สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290

¹ Division of Medicinal Plant Science, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, ChiangMai 50290

² สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140

² Division of Community Management, Maejo University, Phrae Campus, Phrae 54140

³ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290

³ Division of Economics, Faculty of Economics, Maejo University, Chiang Mai 50290

⁴ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290

⁴ Division of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University, ChiangMai 50290

* Corresponding author: narin_t15@hotmail.com

(Received: 30 September, 2021; Revised: 7 December, 2021; Accepted: 28 January, 2022)

Abstract

This research compared the different extraction methods (maceration, sonication, and microwave) with the ratio of ethanol and water (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, and 0:100) on yield of extraction, contents of total phenolic, and flavonoid in *Kaempferia parviflora* Wallich. ex Baker. The results showed that the yield of extraction, total phenolic compound, and flavonoid contents in *Kaempferia parviflora* Wallich. ex Baker had a

significantly difference ($P < 0.05$) on different extraction methods with the ratios of ethanol and water. The maximum yield (12.23 ± 1.03 %) of the crude extract was observed at the maceration method with an ethanol to water ratio of 60:40 while the maximum total phenolic compound and flavonoid content were obtained by the microwave extraction method. The highest total phenolic compound (65.60 ± 4.62 $\mu\text{gGAE}/\text{mg}$ extract) was obtained when extracted with ethanol to water ratio of 60:40. Furthermore, using ethanol to water ratio of 100:0 yielded the highest flavonoid content with 93.43 ± 9.78 $\mu\text{gQE}/\text{mg}$ extract.

Keywords: Phenolic, flavonoid, extraction, microwave

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน (การแช่หมัก อัลตราโซนิก และไมโครเวฟ) ด้วยอัตราส่วนของเอทานอลต่อน้ำ (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100) ต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ สารประกอบฟีนอลิกรวม และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกระชายดำ ผลศึกษาพบว่า น้ำหนักสารสกัดหยาบ สารประกอบฟีนอลิกรวม และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกระชายดำ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ต่อวิธีการสกัดด้วยอัตราส่วนของเอทานอลต่อน้ำต่างกัน โดยน้ำหนักสารสกัดหยาบมีปริมาณมากที่สุด ($12.23 \pm 1.03\%$) เมื่อทำการสกัดด้วยวิธีการแช่หมัก และใช้เอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน (60:40) ในขณะที่สารประกอบฟีนอลิกรวม และสารฟลาโวนอยด์มีปริมาณมากที่สุดเมื่อทำการสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟ โดยปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าสูงสุด (65.60 ± 4.62 มก.สมมูลของกรดแกลลิกต่อ มก.สารสกัดหยาบ) เมื่อสกัดด้วยเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 60:40 นอกจากนี้เมื่อใช้เอทานอลและน้ำที่อัตราส่วน 100:0 จะสกัดสารฟลาโวนอยด์สูงสุด เท่ากับ 93.43 ± 9.78 มก.สมมูลของเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มก.

คำสำคัญ: ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ การสกัด ไมโครเวฟ

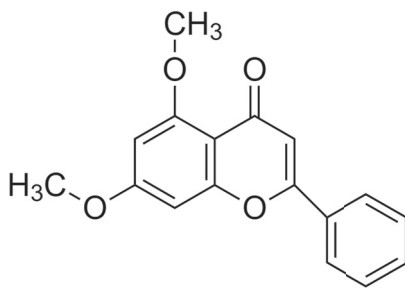
คำนำ

กระชายดำ (*Kaempferia parviflora* Wallich. ex Baker) เป็นพืชในตระกูล Zingiberaceae เช่นเดียวกับขิง ข่า และขมิ้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อนชื้น และในประเทศไทย เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดิน (rhizome) ที่เรียกกันทั่วไปว่าหัวหรือเหง้า โดยเหง้าหรือหัวมีสีเข้มแตกต่างกัน ตั้งแต่สีม่วงจาง ม่วงเข้มและดำสนิท กระชายดำมีใบ

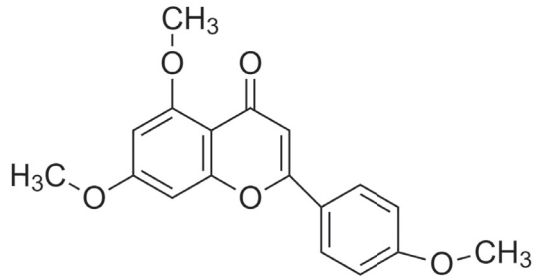
ขนาดใหญ่ และมีสีเขียวเข้มกว่ากระชายทั่วไป ขนาดใบกว้างประมาณ 7-15 เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร ลำต้นมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร (Eungpinichpong *et al.*, 2018) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในเหง้ากระชายดำ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 5,7-dimethoxyflavone และ 5,7,4-trimethoxyflavone (Sutthanut *et al.*, 2007) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ นอกจากนี้

ยังพบสารกลุ่มฟีนอลิกด้วยเช่นกัน (Chivapat *et al.*, 2004) เหน้้ากระชายดำนั้นมึีสรรพคุณ และคุณสมบัติทางด้านเภสัชวิทยามากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอักเสบ

ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง และมีสรรพคุณต้าน บำรุงกำลัง (Saokaew *et al.*, 2017) เป็นต้น



5,7-dimethoxyflavone



5,7,4-trimethoxyflavone

Figure 1 Structure of flavonoid compounds in *Kaempferia parviflora* Wallich. ex Baker

การสกัดเป็นกระบวนการที่สำคัญอันดับแรก ในการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพออกจากพืชสมุนไพร ในปัจจุบันมึีวิธีการสกัดที่นำมาใช้เพื่อทำการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่หลายวิธี เช่น การสกัดแบบแช่หมัก การสกัดแบบชอกเลท ซึ่งเป็นกระบวนการสกัดที่ถูกใช้มานานแล้ว ข้อเสียของวิธีการดังกล่าวคือ ใช้สารเคมีที่ค่อนข้างมาก และใช้ระยะเวลาในการสกัดที่นาน (Masota *et al.*, 2020) จึงทำให้ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มึีวิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสกัดด้วยเทคนิคไมโครเวฟ อัลตราโซนิก หรือ การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด (supercritical fluid CO₂ extraction) (Liu *et al.*, 2016) เป็นต้น แต่วิธีการสกัดด้วย supercritical fluid CO₂ เป็นวิธีการที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง และต้องอาศัยนักวิจัยผู้ที่มีความชำนาญในการทำ การสกัด จึงทำให้วิธีการสกัดด้วยไมโครเวฟ และ อัลตราโซนิกถูกนำมาใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรมากกว่า (Baghdikian

et al., 2016; Vinatoru *et al.*, 2017; Siramon *et al.*, 2020) ปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ได้แก่ เวลาในการสกัด อุณหภูมิ ตัวทำละลาย อัตราส่วนของแข็งต่อตัวทำละลาย ทั้งหมดล้วนอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการสกัด (Zhang *et al.*, 2018) และในปัจจุบันนี้การทำงานที่ช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ที่เรียกว่าการสกัดแบบสีเขียว (green extraction) และไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่ามาคิดทบทวน พร้อมกับประสิทธิภาพในการสกัดพร้อมกันไปด้วย ถึงแม้การศึกษาและวิจัยในเรื่องของกระบวนการสกัดสารสำคัญในกระชายดำมีมาอย่างต่อเนื่องเช่น Wongsrikaew *et al.* (2012) ได้ทำการศึกษาการสกัดสาร polymethoxyflavone ในกระชายดำด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด หรือ Sudwan *et al.* (2006) ทำการสกัดสารสกัดหยาบด้วยเครื่องสกัดชอกเลท (Soxhlet extraction) เป็นต้น แต่ในการศึกษาถึงกระบวนการสกัด โดยใช้เครื่อง

เมื่อมีราคาไม่แพง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งใช้สารละลายในการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา และเครื่องสำอาง ควรยังคงต้องมีการศึกษา และพัฒนาต่อไป

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลของวิธีการสกัด (แช่หมัก อัลตราโซนิก และไมโครเวฟ) และตัวทำละลายที่แตกต่างกัน (อัตราส่วนเอทานอลต่อน้ำ) ต่อปริมาณน้ำหนักรสสกัดหยาบ สารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ในเหง้ากระชายดำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรดังกล่าว และเพื่อสามารถผลิตสารสกัดจากกระชายดำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปต่อยอดในการผลิตเป็น ยา เครื่องสำอาง หรืออาหารเสริมต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมตัวอย่างกระชายดำ

นำตัวอย่างกระชายดำจากท้องตลาดที่มีช่วงอายุ 10-12 เดือน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ นำมาทำการล้าง และทำความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ หลังจากนั้นนำไปอบจนแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (UN30, Memmert, Germany) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จนมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 บดเป็นผงละเอียดด้วยเครื่องปั่น และร่อนผ่านตะแกรงกรองขนาด 40 เมช เก็บผงตัวอย่างไว้ในภาชนะปิดสนิท รอทำการทดลองในขั้นต่อไป

การสกัดตัวอย่างกระชายดำ

งานวิจัยนี้ทำการศึกษา เปรียบเทียบผลของวิธีการสกัด ได้แก่ การแช่หมัก อัลตราโซนิก และไมโครเวฟ และอัตราส่วนเอทานอลต่อน้ำที่แตกต่างกัน

(100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 (v/v)) เพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกระชายดำ

การสกัดด้วยวิธีแช่หมัก

ชั่งผงตัวอย่างกระชายดำ 5.0 กรัม ลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท เติมน้ำสกัดเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนเท่ากับ 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทำการสกัดในเอทานอลต่อน้ำในแต่ละอัตราส่วน 3 ชั่วโมง นำสารละลายที่สกัดได้ไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วนำไประเหยจนแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator (Rotavap R-3, Buchi, Switzerland) บันทึกน้ำหนักสารสกัดหยาบที่ได้ เก็บสารสกัดหยาบที่สกัดได้ในภาชนะปิดสนิทที่บดแห้ง ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เพื่อบรรเทาการวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิกต่อไป

การสกัดด้วยวิธีอัลตราโซนิก

สกัดผงกระชายดำด้วยวิธีอัลตราโซนิก (Prommajak *et al.*, 2014) โดยชั่งผงตัวอย่างกระชายดำ 5.0 กรัม เติมน้ำสกัดเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนเท่ากับ 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร หลังจากนั้นทำการสกัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิก (Sonica 2200 S3, Soltec, Italy) ที่ความถี่ 40 กิโลเฮิร์ตซ์ (kHz) เป็นเวลา 10 นาที กรองสารละลายที่ได้ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำผงกระชายดำเดิมเติมสารละลายเอทานอลลงไป ปริมาตรเท่าเดิม สกัดซ้ำแบบเดิมอีกสองรอบ โดยใช้เอทานอลต่อน้ำแต่ละอัตราส่วน 3 ชั่วโมง นำสารละลายที่สกัดได้ไประเหยจนแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator

(Rotavap R-3, Buchi, Switzerland) บันทึกน้ำหนักสารสกัดหยาบที่ได้ เก็บสารสกัดหยาบที่สกัดได้ในภาชนะปิดสนิทที่แสง ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิกต่อไป

การสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟ

สกัดผงกระชายดำด้วยวิธีไมโครเวฟ (กาญจนา และคณะ, 2560) ซึ่งผงตัวอย่างกระชายดำ 5.0 กรัม เติมน้ำสกัดเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนเท่ากับ 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร หลังจากนั้นทำการสกัดด้วยเครื่องไมโครเวฟ (ME81KS-1, Samsung, Korea) โดยใช้เวลาในการสกัดเท่ากับ 4 นาที และที่คลื่นความถี่เท่ากับ 450 วัตต์ ทำการสกัดด้วยเอทานอลต่อน้ำแต่ละอัตราส่วน 3 ชั่วโมง กรองสารละลายที่ได้ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำสารละลายที่สกัดได้ไประเหยจนแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator (Rotavap R-3, Buchi, Switzerland) บันทึกน้ำหนักสารสกัดหยาบที่ได้ เก็บสารสกัดหยาบที่สกัดได้ในภาชนะปิดสนิทที่แสง ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิกต่อไป

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (TPC) ด้วย Folin-ciocalteu's reagent (Rabeta and Vithyia, 2013; Ueda *et al.*, 2019) โดยเตรียมตัวอย่างสารสกัดหยาบจากกระชายดำที่ได้ทำการสกัดในแต่ละวิธีให้มีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วย dimethyl sulfoxide (DMSO) หลังจากนั้นเปิดสารละลายตัวอย่างที่เตรียมไว้มา 0.3 มิลลิลิตร เติมน้ำละลาย Folin-

ciocalteu ความเข้มข้น 1:10 ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ความเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที นำสารตัวอย่างที่ได้ไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Genesys 10S, Thermo Scientific, USA) นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาเทียบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยเทียบจากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกที่ได้จากกราฟความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างแกน X คือความเข้มข้นของสารมาตรฐาน กรดแกลลิก (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และแกน Y คือค่าดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแต่ละความเข้มข้น ($Y = 8.6616X - 0.0029$, $R^2 = 0.9950$) ที่สร้างขึ้นเอง รายงานผลเป็นปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในหน่วย ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม (microgram gallic acid equivalent per milligram extract weight $\mu\text{gGAE}/\text{mg extract}$)

การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์

การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ (TFC) โดยใช้วิธี Aluminium Chloride Colorimetric (Chang *et al.*, 2006) มีกระบวนการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ เตรียมตัวอย่างสารสกัดจากกระชายดำที่สกัดได้ในแต่ละวิธีให้มีความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วเจือจางให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วย dimethyl sulfoxide (DMSO) เปิดสารละลายตัวอย่างที่เตรียมไว้อย่างละ 250 ไมโครลิตร นำไปผสมกับน้ำกลั่น 1.25 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมไนเตรท ความเข้มข้นร้อยละ 5 ที่ปริมาตร 75 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 6 นาที หลังจากนั้น

จึงเติมสารละลายอะลูมิเนียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที หลังจากครบเวลาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 นอร์มอล ปริมาตร 0.5 มิลลิเมตร และน้ำกลั่น 275 ไมโครลิตร นำสารละลายตัวอย่างที่ได้ไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Genesys 10S, Thermo Scientific, USA) นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาเทียบหาปริมาณฟลาโวนอยด์โดยเทียบจากกราฟมาตรฐานของเคอร์ซีตินที่ได้จากกราฟความสัมพันธ์เส้นตรงระหว่างแกน X คือความเข้มข้นของสารมาตรฐานเคอร์ซีติน (มิลลิกรัมต่อมิลลิเมตร) และแกน Y คือค่าดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแต่ละความเข้มข้น ($Y = 0.6634X - 0.0179$, $R^2 = 0.9950$) ที่สร้างขึ้นเอง รายงานผลเป็นปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ในหน่วยไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม (microgram quercetin equivalent per milligram extract weight, $\mu\text{gQE}/\text{mg extract}$)

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

วิเคราะห์ผลการทดสอบทางสถิติโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan's new multi range test (DMRT) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 17.0

ผลการวิจัยและวิจารณ์

น้ำหนักสารสกัดหยาบในกระชายดำต่อวิธีการสกัดที่อัตราส่วนของสารสกัดที่ต่างกัน

เมื่อนำกระชายดำไปทำการสกัดด้วยวิธีการแช่หมัก อัลตราโซนิก และไมโครเวฟ ด้วยสารละลาย

เอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนแตกต่างกันตามวิธีการทดลองข้างต้น จากผลการทดลองที่ได้พบว่า น้ำหนักสารสกัดหยาบที่สกัดได้มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 5-12 (Table 1) โดยกรรมวิธีการสกัดแบบแช่หมักได้น้ำหนักสารสกัดหยาบอยู่ในช่วงร้อยละ 5-12 เมื่อทำการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 60:40 จะทำการสกัดได้น้ำหนักมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 12.23 ± 1.03 สำหรับการสกัดแบบอัลตราโซนิกนั้น ได้น้ำหนักสารสกัดหยาบอยู่ในช่วงร้อยละ 6-11 และน้ำหนักสารสกัดหยาบมากที่สุดเมื่อทำการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 60:40 และ 40:60 (ร้อยละ 10.62 ± 0.47 และ 10.67 ± 0.86 ตามลำดับ) ในขณะที่การสกัดด้วยไมโครเวฟพบว่า มีน้ำหนักสารสกัดหยาบอยู่ในช่วงร้อยละ 5-11 เมื่อทำการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 60:40 และ 40:60 จะทำให้สามารถสกัดได้น้ำหนักมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 10.95 ± 0.67 และ 11.01 ± 0.28 ตามลำดับ

นำข้อมูลของน้ำหนักสารสกัดหยาบทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) ต่อวิธีการสกัด และอัตราส่วนของสารละลายเอทานอลต่อน้ำ โดยพบว่าเมื่อทำการสกัดด้วยวิธีแช่หมัก และสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 60 จะทำให้สามารถสกัดได้น้ำหนักสารสกัดหยาบมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 12.23 ± 1.03 ผลการทดลองที่ได้มีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Hikmawanti *et al.* (2021) ที่พบว่าเมื่อใช้สารละลายเอทานอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 สามารถสกัดสารสกัดหยาบได้มากกว่า เอทานอลที่ความเข้มข้นอื่น ๆ (70 และ 96 เปอร์เซ็นต์) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสารละลายผสมของเอทานอลที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมีความเป็นขี้ผึ้งมากกว่าสารละลายที่เป็นเอทานอลเพียง

อย่างเดียว จึงทำให้สามารถสกัดสารกลุ่มโพรตีน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่พบในกระชายดำ ส่งผลให้สามารถสกัดสารสกัดหยาบได้น้ำหนักที่มาก (Do *et al.*, 2014)

ปริมาณสารประกอบพีนอลิกรวมในกระชายดำ
ต่อกระบวนการสกัดและอัตราส่วนของสารสกัด
ที่แตกต่างกัน

จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของกระชายดำที่ผ่านกระบวนการสกัดที่อัตราส่วนของสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่ต่างกัน (Table 1) พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าอยู่ในช่วงเท่ากับ 29-66 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ำหนักสารสกัดแห้ง 1 มิลลิกรัม เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ($P<0.05$) ซึ่งการสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนร้อยละ 60 จะทำให้สามารถสกัดสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงที่สุดเท่ากับ 65.60 ± 4.62 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ำหนักสารสกัดแห้ง 1 มิลลิกรัม

เมื่อทำการพิจารณาถึงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในแต่ละวิธีการสกัด พบว่าการสกัดด้วยวิธีแช่หมัก การสกัดด้วยวิธีอัลตราโซนิก และการสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟ ได้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุดเท่ากับ 48.75 ± 2.62 59.18 ± 2.91 และ 65.60 ± 4.62 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัมตามลำดับ เมื่อใช้สารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนเท่ากับ 60:40 และจากผลการทดลองที่ได้พบว่า ทั้งสามวิธีมีแนวโน้มที่สอดคล้องกันคือเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของปริมาณน้ำจนถึงร้อยละ 40

จะทำให้มีประสิทธิภาพในการสกัดสารกลุ่มฟีนอลิก
ได้ดีที่สุด (Figure 2)

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการสกัดสารสำคัญในพืช และพืชสมุนไพรมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ชนิดของสารสกัด ความเข้มข้นของสารสกัด และวิธีการสกัด เป็นต้น (Dent *et al.*, 2013) การสกัดแบบแช่หมัก ถือเป็นวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม โดยวิธีการดังกล่าวนี้ จะอาศัยคุณสมบัติของตัวทำละลาย และอาจจะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงในขณะทำการสกัด เพื่อช่วยทำให้การสกัดมีประสิทธิภาพที่ดี จึงมีโอกาที่สารสำคัญหลายชนิดเกิดการสูญเสีย ในขณะที่ทำการสกัด นอกจากนี้แล้วยังใช้ระยะเวลาในการสกัดที่ค่อนข้างนาน (Mandal *et al.*, 2007) จากการทดลองในการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าการสกัดแบบแช่หมักใช้เวลาในการสกัด 7 วันต่อหนึ่งตัวอย่าง และจากผลการทดลองที่ได้พบว่า ประสิทธิภาพในการสกัดสารกลุ่มฟีนอลิก มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับสองวิธีที่ได้ทำการทดลอง คือ อัลตราโซนิก และวิธีไมโครเวฟ จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า เมื่อทำการสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟ จะทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดสารฟีนอลิกรวม และสารฟลาโวนอยด์ มีปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสกัดด้วยไมโครเวฟ เป็นวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อผลิตความร้อน และส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟไปยังเซลล์พืชทำให้โมเลกุลของน้ำ หรือความชื้นที่มีอยู่ในเซลล์พืชเกิดการสั่นสะเทือน เกิดแรงดันขึ้นภายในเซลล์ทำให้เซลล์แตก และทำให้ปล่อยสารฤทธิ์ทางชีวภาพที่อยู่ภายในเซลล์ออกมาผสมกับตัวทำละลายที่ใช้สกัด ข้อดีของวิธีนี้คือ ใช้เวลาในการสกัดสั้น ไม่เปลืองตัวทำละลาย และระยะเวลาในการสัมผัสกับความร้อนที่สั้น (Rosa *et al.*, 2019) ซึ่งการสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟ

Table 1 Yield of crude extraction, total phenolic compound and flavonoid content in *Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker* from different of extraction method and solvent ratio

No.	Extraction methods with ethanol/water ratios (v/v)	Extraction time/sample	Yield of crude extraction (%)	Total phenolic compound (µgGAE/ mg extract)	Flavonoid content (µgQE/ mg extract)
1	maceration-100:0	7 days	6.57±0.13 ^{ef}	29.20±2.38 ^j	45.69±4.15 ^d
2	maceration-80:20		10.07±0.30 ^{bc}	50.98±3.36 ^{de}	47.60±5.05 ^d
3	maceration-60:40		12.23±1.03 ^a	48.75±2.62 ^{def}	26.80±1.82 ^{fg}
4	maceration-40:60		10.67±0.86 ^b	41.52±2.86 ^{ghi}	17.25±1.84 ^{hi}
5	maceration-20:80		7.59±0.62 ^{de}	36.36±1.86 ⁱ	17.65±2.04 ^{hi}
6	maceration-0:100		5.26±1.34 ^g	39.86±2.71 ^{hi}	19.46±1.58 ^{ghi}
7	sonication-100:0	30 minutes	6.29±0.14 ^{fg}	43.51±1.86 ^{fgh}	57.25±4.41 ^b
8	sonication-80:20		9.42±0.36 ^c	46.32±4.88 ^{efg}	37.45±3.21 ^e
9	sonication-60:40		10.62±0.47 ^b	59.18±2.91 ^b	22.98±1.67 ^{fghi}
10	sonication-40:60		10.67±0.86 ^b	52.56±3.25 ^{cd}	25.29±1.97 ^{fgh}
11	sonication-20:80		7.59±0.62 ^{de}	46.36±1.64 ^{efg}	19.46±2.48 ^{ghi}
12	sonication-0:100		7.71±0.22 ^{def}	48.05±0.05 ^d	19.77±1.45 ^{ghi}
13	microwave-100:0	12 minutes	5.29±0.14 ^g	46.86±1.03 ^{fg}	93.43±9.78 ^a
14	microwave-80:20		9.42±0.36 ^c	47.17±1.94 ^{cdef}	55.74±5.14 ^c
15	microwave-60:40		10.95±0.67 ^b	65.60±4.62 ^a	29.11±1.84 ^f
16	microwave-40:60		11.01±0.28 ^b	55.94±4.47 ^{bc}	40.17±3.93 ^{de}
17	microwave-20:80		7.92±0.97 ^d	57.86±3.01 ^b	23.28±1.91 ^{fghi}
18	microwave-0:100		7.51±0.51 ^{de}	38.55±2.24 ^{hi}	16.15±1.46 ⁱ
F-test 0.05			*	*	*

N= 3, * Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 by DMRT

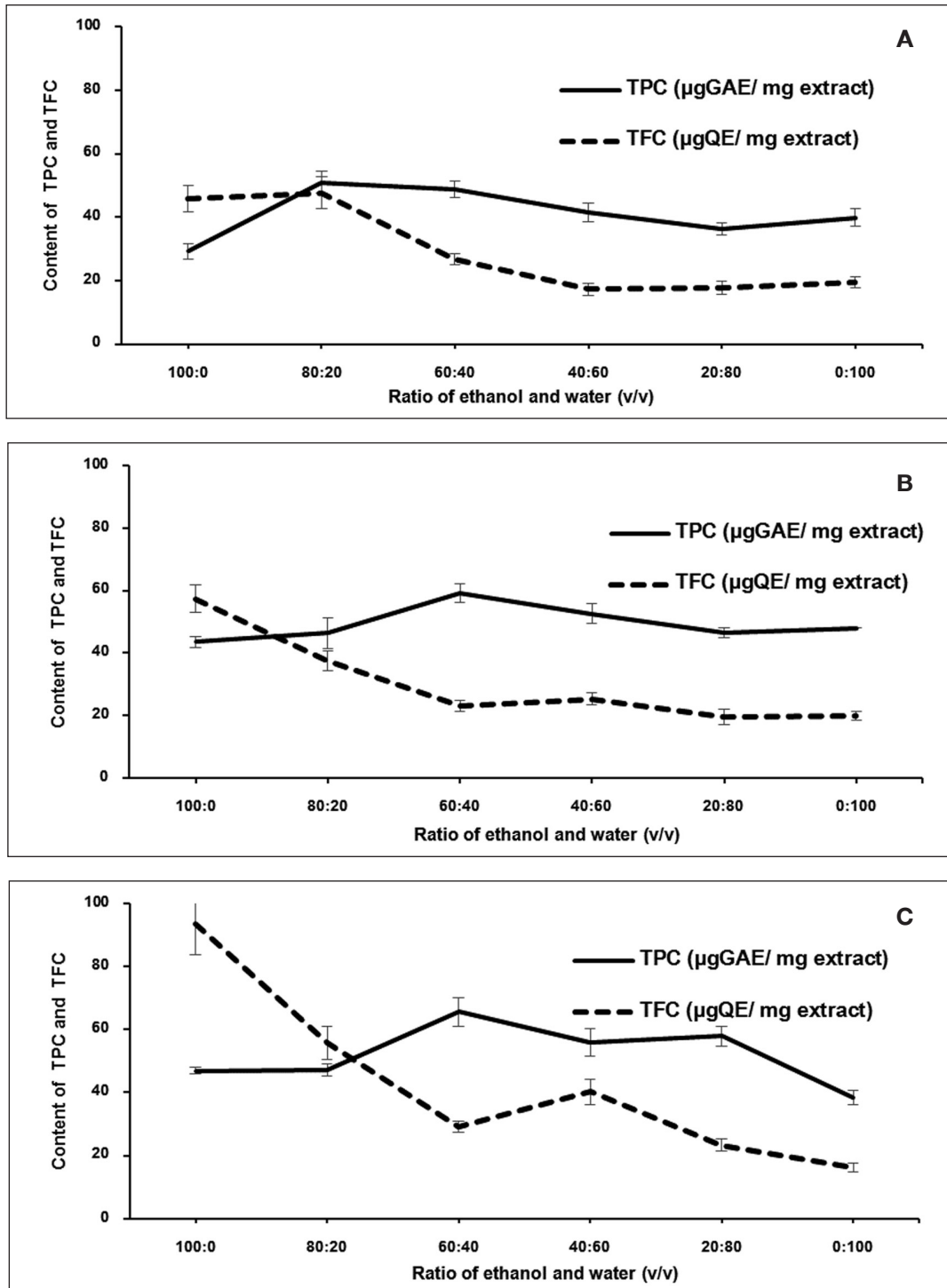


Figure 2 Effect of different extraction methods as maceration method (A), sonication method (B), and microwave method (C) with different solvent ratios on total phenolic compounds and flavonoid contents in *Kaempferia parviflora* Wallich. ex Baker

ใช้ระยะเวลาการสกัดสั้นที่สุด เท่ากับ 12 นาที ต่อหนึ่งตัวอย่าง ในขณะที่การสกัดด้วยวิธีแบบ อัลตราโซนิก ใช้เวลาในการสกัดเท่ากับ 30 นาทีต่อ หนึ่งตัวอย่าง ซึ่งทำให้มีโอกาสที่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสัมผัสกับความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการสกัดนานกว่าวิธีการสกัดด้วยไมโครเวฟ อาจส่งผลทำให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกระชายดำ เกิดการเสื่อมสลายไปในขณะที่ทำการสกัด นี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การสกัดด้วยวิธีของไมโครเวฟ มีประสิทธิภาพในการสกัดที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการสกัดแบบอัลตราโซนิก และวิธีการแช่หมัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นที่พบว่า การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช และพืชสมุนไพรด้วยวิธีไมโครเวฟมีประสิทธิภาพดีที่สุด (Lianfu and Zelong, 2008; Golmakani and Rezaei, 2018)

ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกระชายดำที่ผ่านกระบวนการสกัดที่แตกต่างกัน

จากปริมาณสารฟลาโวนอยด์ที่ทำการวิเคราะห์ได้ (Table 1) พบว่า เมื่อทำการสกัดด้วยวิธีที่แตกต่างกันด้วยสารละลายเอทานอลที่อัตราส่วนต่างกัน ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ที่ทำการสกัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 16-94 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม เมื่อนำผลการทดลองทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ปริมาณสารฟลาโวนอยด์มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) โดยพบว่าเมื่อทำการสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 100:0 สามารถสกัดสารฟลาโวนอยด์สูงที่สุดเท่ากับ 93.43 ± 9.78 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ

ฟีนอลิกรวมจากข้างต้น และจากผลการทดลองที่ได้พบว่า ทั้งสามวิธีมีแนวโน้มที่สอดคล้องกันคือ เมื่อทำการสกัดด้วยเอทานอลต่อน้ำในอัตราส่วน 100:0 มีประสิทธิภาพในการสกัดสารกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนอื่น ๆ (Figure 2)

ในแต่ละกรรมวิธีการสกัดจะได้ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ที่ต่างกันคือ การสกัดแบบแช่หมักมีปริมาณของสารฟลาโวนอยด์อยู่ในช่วง 17-48 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม และทำการสกัดได้สารฟลาโวนอยด์มากที่สุดเท่ากับ 45.69 ± 4.15 และ 47.60 ± 5.05 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม เมื่อทำการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 100:0 และ 80:20 ตามลำดับ สำหรับการสกัดแบบอัลตราโซนิก สกัดสารฟลาโวนอยด์ได้อยู่ในช่วง 19-57 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม และมีปริมาณสารฟลาโวนอยด์มากที่สุดเมื่อทำการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 100:0 (57.25 ± 4.41 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม) ในขณะที่การสกัดด้วยไมโครเวฟพบว่า มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์อยู่ในช่วง 16-94 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม เมื่อทำการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 100:0 ทำให้สามารถสกัดได้สารฟลาโวนอยด์มากที่สุดเท่ากับ 93.43 ± 9.78 ไมโครกรัมสมมูลเคอร์ซีตินต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 มิลลิกรัม

ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสกัดคือความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ทำการสกัด โดยหลักการพื้นฐานของการสกัด คือตามกฎ Like dissolves like

โดยสารที่มีขั้วจะถูกสกัดออกมาได้ดีด้วยตัวทำละลายที่มีขั้ว จากการทดลองนี้ได้ทำการเลือกใช้เอทานอลกับน้ำ ซึ่งน้ำจะมีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วมากที่สุด โดยมีค่า polar index เท่ากับ 10.2 ในขณะที่เอทานอลมีค่า polar index เท่ากับ 5.2 ซึ่งความเป็นขั้วของสารละลายจะลดลงมา (Kkeiman *et al.*, 2016) ดังนั้นเมื่อนำไปทำการสกัดสารกลุ่มฟีนอลิก และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่พบเป็นองค์ประกอบในกระชายดำนั้น (Yenjai *et al.*, 2004; Azuma *et al.*, 2008) เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของสารสำคัญทั้งสองกลุ่มพบว่าสารกลุ่มฟีนอลิกมีคุณสมบัติของความมีขั้วมากกว่า เมื่อเทียบกับสารกลุ่มของฟลาโวนอยด์ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้เมื่อทำการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลอัตราส่วนที่มีปริมาณน้ำผสมเพิ่มมากขึ้น (ที่อัตราส่วน 60:40) มีประสิทธิภาพในการสกัดสารกลุ่มฟีนอลิกได้ดีที่สุด ในขณะที่กลุ่มฟลาโวนอยด์สามารถละลายออกมาได้มากกว่าเมื่อใช้สารละลายที่เป็นเอทานอลเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Do *et al.* (2014) ที่พบว่าการสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ใน *Limnophila aromatica* ด้วยสารละลายเอทานอล 100 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการสกัดดีที่สุด

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เปรียบเทียบผลของวิธีการสกัด ได้แก่ การแช่หมัก อัลตราโซนิก และไมโครเวฟ ด้วยอัตราส่วนเอทานอลต่อน้ำที่แตกต่างกัน (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100) เพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกระชายดำ จากผลการวิจัย พบว่าปริมาณของน้ำหนักรสสกัดหยาบมีน้ำหนักรสมากที่สุดเมื่อสกัดด้วยวิธีแช่หมัก โดยใช้สารละลายเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วนร้อยละ 60 สำหรับสารฟลาโวนอยด์เมื่อสกัดด้วยวิธี

ไมโครเวฟ ด้วยสารละลายเอทานอลต่อน้ำอัตราส่วน 100:0 มีประสิทธิภาพในสกัดได้ดีที่สุด ในขณะที่สารประกอบฟีนอลิกจะใช้สารละลายเอทานอลต่อน้ำอัตราส่วน 60:40 และสกัดด้วยวิธีไมโครเวฟจะให้ผลได้ดีที่สุดเช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง

- กาญจนา นาคประสม จตุรภัทร วาฤทธิ์ อุมาพร อุประ หยาตผน ทนงการกิจ และนักรบ นาคประสม. 2560. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกรวมจากดอกบัวหลวง โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45(2): 328-342.
- Azuma, T., Y. Tanaka and H. Kikuzuki. 2008. Phenolic glycosides from *Kaempferia parviflora*. *Phytochemistry*. 69(15): 2743-2748.
- Baghdikian, B., A. Filly, A.S.F. Tixier, E. Petitcolas, F. Mabrouki, E. Chemat, and E. Ollivier. 2016. Extraction by solvent using microwave and ultrasound-assisted techniques followed by HPLC analysis of Harpagoside from *Harpagophytum procumbens* and comparison with conventional solvent extraction methods. *CR. CHIM*. 19(6): 692-698.

- Chang, C. H., H.Y. Lin, C.Y. Chang and Y.C. Liua. 2006. Comparisons on the antioxidant properties of fresh, freeze-dried and hot-air-dried tomatoes. J. Food. Eng. 77: 478-485.
- Chivapat, S., P. Chavalittumrong, A. Attawish and A. Rungsipipat. 2004. Chronic toxicity study of Kaempferia parviflora Wall ex. extract. Thai. J. Vet. Med. 40(4): 377-383.
- Dent, M., V.D. Uzelac, M. Penic, M. Branic, T. Bosiljkov and B. Levaj. 2013. The effect of extraction solvents, temperature and time on the composition and mass fraction of polyphenols in Dalmatian Wild Sage (*Salvia officinalis* L.) extracts. Food. Technol. Biotechnol. 51(1): 84-91.
- Do, Q.D., A.E. Angkawijaya, P.L. Tran-nguyen, L.H. Huynh, F.E. Soetaredjo, S. Ismadji and Y.H. Ju. 2014. Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of *Limnophila aromatic*. J. Food. Drug. Anal. 22(3): 296-302.
- Eungpinichpong, W., U. Chatchawan, B. Sripanidkulchai, S. Arunpongpaisal and W. Chompoopan. 2018. Effects of *Kaempferia parviflora* on physical and psychological stresses in audits. Int. J. GEOMATE. 15(50): 26-31.
- Golmakani, M.T. and K. Rezaei. 2018. Comparison of microwave-assisted hydro distillation with the traditional hydro distillation method in the extraction of essential oils from *Thymus vulgaris* L. Food Chemistry. 109(4): 925-930.
- Hikmawanti, N.P.E., S. Fatmawati and A.W. Asri. 2021. The effect of ethanol concentrations as the extraction solvent on antioxidant activity of Katuk (*Sauropus androgynus* (L.) Merr.) leaves extracts. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 755: 1-7.
- Kkeiman, M., K.A. Ryu and A.P.E. Kahn. 2016. Determination of factors influencing the wet etching of polydimethylsiloxane using tetra-n-butyl ammonium fluoride. Macromol. Chem. Phys. 217: 284-291.
- Lianfu, Z. and L. Zelong. 2008. Optimization and comparison of ultrasound/microwave assisted extraction (UMAE) and ultrasonic assisted extraction (UAE) of lycopene from tomatoes. Ultrason. Sonochem. 15: 731-737.
- Liu, J.L., L.Y. Li and G.H. He. 2016. Optimization of microwave-assisted extraction conditions for five major bioactive compounds from flos sophorae immaturus (Cultivars of *Sophora japonica* L.) using response surface methodology. Molecules. 21(296): 1-27.
- Mandal, V., Y. Mohan and S. Hemalatha. 2007. Microwave assisted extraction

- An innovative and promising extraction tool for medicinal plant research. *Pharmacogn. Rev.* 1(1): 7-18.
- Masota, N.E., G. Vogg, E. Heller and U. Holzgrabe. 2020. Comparison of extraction efficiency and selectivity between low-temperature pressurized microwave-assisted extraction and prolonged maceration. *Arch. Pharm.* 353(10): 1-11.
- Prommajak, T., S. Surawang and N. Rattanapanone. 2014. Ultrasonic-assisted extraction of phenolic and antioxidative compounds from lizard tail (*Houttuynia cordata* Thunb.). *Songklanakarin. J. Sci. Technol.* 36(1): 65-72.
- Rabeta, M.S. and M. Vithyia. 2013. Effect of different drying methods on the antioxidant properties of *Vitex negundo* Linn. *Tea. Int. Food. Res. J.* 20(6): 3171-3176.
- Rosa, G.S., S.K. Vanga, Y. Garipey and V. Raghavan. 2019. Comparison of microwave, ultrasonic and conventional techniques for extraction of bioactive compounds from olive leaves (*Olea europaea* L.). *Innov. Food. Sci. Emerg. Technologies.* 58: 1-8.
- Saokaew, S., P. Wilairat, P. Raktanykan, P. Dilokthornsakul, T. Dhippayom, C. Kongkaew, R. Sruamsiri, A. Chuthaputti and N. Chaiyakunapruk. 2017. Clinical effects of krachaidum (*Kaempferia parviflora*): A systematic review. *Evid. Based. Complement. Alternat. Med.* 22(3): 413-428.
- Siramon, P., T. Wongsheree and S. Yuadyong. 2020. Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from coconut endocarp and its radical scavenging activity. *Naresaun. Phayao. J.* 13(3): 22-28.
- Sudwan, P., K. Saenphet, S. Saenphet and S. Suwansirikul. 2006. Effect of *Kaempferia parviflora* Wall. Ex. Baker on sexual activity of male rats and its toxicity. *Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health.* 37(suppl 3): 210-215.
- Sutthanut, K., B. Sripanidkulchai, C. Yenja and M. Jay. 2007. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in *Kaempferia parviflora* by gas chromatography. *J. Chromatogr. A.* 1143: 227-233.
- Ueda, Y., N. Apiphuwasukcharoen, S. Tsutsumi, Y. Matsuda, V. Areekul and S. Yasuda. 2019. Optimization of hot-water extraction of dried yacon herbal tea leaves: enhanced antioxidant activities and total phenolic content by response surface methodology. *Food. Sci. Technol. Res.* 25(1): 131-139.
- Vinatoru, M., J. T. Mason and I. Calinescu. 2017. Ultrasonically assisted extraction (UAE) and microwave assisted extraction

(MAE) of functional compounds from plant materials. Trends. Analyt. Chem. 97: 150-178.

Wongsrikaew, N., H. Kim, K. Vichitphan, S.K. Cho and J. Ha. 2012. Antiproliferative activity and polymethoxyflavone composition analysis of *Kaempferia parviflora* extracts. J. Korean. Soc. Appl. Biol. Chem.55: 813-817.

Yenjai, C., K. Prasanphen and S. Daodee, V. Wongpanich and P. Kittakoop. 2004. Bioactive flavonoids from *Kaempferia parviflora*. Fitoterapia. 75(1): 89-92.

Zhang, Q.W., L.G. Lin and W.C. Ye. 2018. Techniques for extraction and isolation of natural products: a comprehensive review. Chin. Med. 13(20): 1-26.



JOURNAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION



คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

อีเมล jap@mju.ac.th

เว็บไซต์ <http://jap.mju.ac.th>

โทรศัพท์ +66 5387 3618

โทรสาร +66 5387 3628